บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันโลกกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ หรือ The Industry 4.0 เป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ที่มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ผลักดันและทำให้หลาย ๆ อย่างที่แทบเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูง, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Internet of Things (IoT) รวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เข้าถึงและสามารถเชื่อมต่อได้ในทุก ๆ ที่ ซึ่งสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ สรุปคือ อุตสาหกรรม 4.0 เป็นโรงงานอัจฉริยะ ที่มีการรวมและเชื่อมต่อโลกดิจิทัลกับโลกทางกายภาพเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ฉลาดมากขึ้น ไม่เพียงแค่สามารถควบคุมสั่งงานในระยะไกลผ่านระบบดิจิทัลได้เท่านั้น แต่เครื่องจักรสามารถคิด วิเคราะห์ และทำงานได้ด้วยตัวเอง มีความสามารถในการ “พูดคุย” กับเครื่องจักรอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน รวมถึงแจ้งเตือนหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ไม่ใช่เครื่องจักรในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเพียงแค่ ‘มนุษย์-เครื่องจักร’ อีกต่อไป แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ในแบบ ‘มนุษย์-เครื่องจักร-เครื่องจักร-มนุษย์’

จากการศึกษาข้อมูล ในปัจจุบันอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ Smart Factory หรือในชื่อไทย คือ โรงงานอัจฉริยะ คือการนำเทคโนโลยี Automation ผสานเข้ากับ IoT และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับใช้เข้ากับระบบโรงงาน เพื่อผลักดันขีดความสามารถของโรงงานเหล่านั้นให้สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่อยู่ใน Smart Factory ไม่ใช่เทคโนโลยีประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการนำเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่า ๆ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบ Smart Leave System เพื่อช่วยบริหารจัดการข้อมูลการลาของพนักงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การยื่นคำขอลา การพิจารณาอนุมัติ ไปจนถึงการจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยระบบสามารถลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการจัดการข้อมูลแบบเดิม และแก้ไขปัญหาการใช้เอกสารกระดาษที่มากเกินความจำเป็น ส่งผลให้กระบวนการบริหารงานบุคคลมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการลาของพนักงาน

1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการหยืดหยุ่นเวลางานของพนักงาน

1.2.3 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการบันทึกเวลางานของพนักงาน

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ด้านความสามารถของระบบ

1.3.1.1 ระบบมีฟังก์ชั่นในการบันทึกการลางานของพนักงาน

1.3.1.2 ระบบมีฟังก์ชั่นในการบันทึกการหยืดหยุ่นเวลางานของพนักงาน

1.3.1.3 ระบบมีฟังก์ชั่นในการบันทึกการบันทึกเวลางานของพนักงาน

1.3.1.4 ระบบมีการแสดงประวัติของการบันทึกทั้งหมด

1.3.1.5 ระบบมีฟังก์ชั่นแก้ไขทั้งหมด

1.3.2 ด้านผู้ดูแลระบบ

1.3.2.1 เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูล

1.3.3 ด้านผู้ใช้งาน

1.3.3.1 สามารถลางาน

1.3.3.2 สามารถหยืดหยุ่นเวลางาน

1.3.3.3 สามารถบันทึกเวลางาน

1.3.4 เครื่องมือใช้ในการพัฒนา

1.3.4.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา

1) Visual Studio Code

2) Dbeaver

1.3.4.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

1) HTML

2) CSS

3) Typescript

4) SQL

1.3.4.3 เทคโนโลยีเสริม

1) Node.js

2) ReactJS

3) Tailwind

1.3.4.4 ฐานข้อมูล ได้แก่ MySQL

1.4 ระเบียบวิธีการดำเนินงาน

1.4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ทั้ง 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.4.1.1 กำหนดปัญหาทำความเข้าใจปัญหาของงานที่จัดทำขึ้นเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาในการจัดทำ

1.4.1.2 การรวบรวมข้อมูล คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาและเนื้อหาที่มาใช้ในระบบนี้

1.4.1.3 การวิเคราะห์ระบบ จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบวัดและประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะ คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์ความสามารถในการทำงานของระบบ

1.4.1.4 การออกแบบระบบ คณะผู้จัดทำได้ใช้เครื่องมือต่างๆในการช่วยออกแบบระบบวัดและประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะ

1.4.1.5 การพัฒนาระบบและจัดทำเอกสาร คณะผู้จัดทำพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา HTML, CSS,Javascript, SQL ในการพัฒนาระบบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ

1.4.1.6 การทดสอบระบบ คณะผู้จัดทำพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา HTML, CSS,Javascript, SQL ในการพัฒนาระบบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ทดสอบระบบโดยคณะผู้จัดทำเพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบ

1.4.1.7 การบำรุงรักษาระบบ มีการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของระบบและปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

1.4.2 ตารางการดำเนินงานรายละเอียดการดำเนินงาน ดังแสดงในตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2568 - มีนาคม 2569

ขั้นตอนการดำเนินงาน	**ภาคเรียนที่ 2/2568**				
	พ.ย.	**ธ.ค.**	**ม.ค.**	**ก.พ.**	**มี.ค.**
1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเดิม	↔	↔			
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา		↔	↔		
3. วิเคราะห์ระบบ			↔		
4. ออกแบบระบบ			↔		
5. พัฒนาระบบและจัดทำเอกสาร			↔	↔	
6. การทดสอบระบบ				↔	
7. การบำรุงรักษาระบบ					↔

1.5 นิยามคำศัพท์เฉพาะ

1.5.1 Smart Factory หมายถึง โรงงานอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาช่วยบริหารและควบคุมกระบวนการผลิต ให้ทำงานได้อัตโนมัติ ฉลาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้เว็บไซต์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการลาของพนักงาน

1.6.2 ได้เว็บไซต์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการหยืดหยุ่นเวลางานของพนักงาน

1.6.3 ได้เว็บไซต์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการบันทึกเวลางานของพนักงาน